



Dans sa commode, Guillaume a mis dans le premier tiroir des paires de chaussettes. Il y a 5 paires de chaussettes rouges, 5 paires de chaussettes vertes, 2 paires de chaussettes bleues, 5 paires de chaussettes noires et 5 paires de chaussettes blanches.

Dans le deuxième tiroir, Guillaume a mis des T-shirt. Il y a 3 T-shirt rouges, 2 T-shirt verts, 6 T-shirt bleus, 6 T-shirt noirs et 4 T-shirt blancs.

Un matin, il y a une panne de courant et Guillaume prend au hasard une paire de chaussettes dans le premier tiroir et un T-shirt dans le deuxième.

- a.** Quelle est la probabilité que Guillaume ait choisi des chaussettes et un T-shirt bleus?
- b.** Quelle est la probabilité que Guillaume ait choisi des chaussettes et un T-shirt de la même couleur?
- c.** Quelle est la probabilité que Guillaume ait choisi des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes?



On considère l'expérience consistant à tirer deux cartes dans un jeu de 52 cartes.

Partie 1 : On effectue le tirage de la deuxième carte après remise de la première dans le jeu.

- a.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de la même couleur (Rouge/Rouge ou Noire/Noire)?
- b.** Quelle est la probabilité de tirer 2 neuf?
- c.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de trèfle?

Partie 2 : On effectue le tirage de la deuxième carte sans remise de la première dans le jeu.

Reprendre les 3 questions de la partie 1 dans cette nouvelle expérience.



Dans sa commode, Guillaume a mis dans le premier tiroir des paires de chaussettes. Il y a 4 paires de chaussettes rouges, 2 paires de chaussettes vertes, 2 paires de chaussettes bleues, 6 paires de chaussettes noires et 5 paires de chaussettes blanches.

Dans le deuxième tiroir, Guillaume a mis des T-shirt. Il y a 2 T-shirt rouges, 3 T-shirt verts, 6 T-shirt bleus, 4 T-shirt noirs et 3 T-shirt blancs.

Un matin, il y a une panne de courant et Guillaume prend au hasard une paire de chaussettes dans le premier tiroir et un T-shirt dans le deuxième.

- a.** Quelle est la probabilité que Guillaume ait choisi des chaussettes et un T-shirt rouges?
- b.** Quelle est la probabilité que Guillaume ait choisi des chaussettes et un T-shirt de la même couleur?
- c.** Quelle est la probabilité que Guillaume ait choisi des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes?



On considère l'expérience consistant à tirer deux cartes dans un jeu de 52 cartes.

Partie 1 : On effectue le tirage de la deuxième carte après remise de la première dans le jeu.

- a.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de la même couleur (Rouge/Rouge ou Noire/Noire)?
- b.** Quelle est la probabilité de tirer 2 neuf?
- c.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de trèfle?

Partie 2 : On effectue le tirage de la deuxième carte sans remise de la première dans le jeu.

Reprendre les 3 questions de la partie 1 dans cette nouvelle expérience.



Dans le frigo, il y a 14 yaourts. 4 sont à l'abricot, 6 sont à la cerise et 4 sont à la banane. Magalie en choisit un au hasard. Son frère Yazid en choisit un au hasard à son tour.

- a.** Combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Donner un exemple d'issue.
- b.** Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité? Justifier.
- c.** Calculer la probabilité que Magalie et Yazid aient choisi tous les deux un yaourt à l'abricot.
- d.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
- e.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.



Dans le frigo, il y a 11 yaourts. 2 sont à la banane, 5 sont à la cerise et 4 sont à la fraise. Lisa en choisit un au hasard. Son frère Pablo en choisit un au hasard à son tour.

- a.** Combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Donner un exemple d'issue.
- b.** Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité? Justifier.
- c.** Calculer la probabilité que Lisa et Pablo aient choisi tous les deux un yaourt à la banane.
- d.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
- e.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.



Dans sa commode, Laurent a mis dans le premier tiroir des paires de chaussettes. Il y a 4 paires de chaussettes rouges, 4 paires de chaussettes vertes, 6 paires de chaussettes bleues, 4 paires de chaussettes noires et 5 paires de chaussettes blanches.

Dans le deuxième tiroir, Laurent a mis des T-shirt. Il y a 3 T-shirt rouges, 5 T-shirt verts, 4 T-shirt bleus, 3 T-shirt noirs et 3 T-shirt blancs.

Un matin, il y a une panne de courant et Laurent prend au hasard une paire de chaussettes dans le premier tiroir et un T-shirt dans le deuxième.

- a.** Quelle est la probabilité que Laurent ait choisi des chaussettes et un T-shirt blancs?
- b.** Quelle est la probabilité que Laurent ait choisi des chaussettes et un T-shirt de la même couleur?
- c.** Quelle est la probabilité que Laurent ait choisi des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes?



EX

1

On considère l'expérience consistant à tirer deux cartes dans un jeu de 32 cartes.

Partie 1 : On effectue le tirage de la deuxième carte après remise de la première dans le jeu.

- a.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de la même couleur (Rouge/Rouge ou Noire/Noire)?
- b.** Quelle est la probabilité de tirer 2 dix?
- c.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de cœur?

Partie 2 : On effectue le tirage de la deuxième carte sans remise de la première dans le jeu.

Reprendre les 3 questions de la partie 1 dans cette nouvelle expérience.



Dans sa commode, Bernard a mis dans le premier tiroir des paires de chaussettes. Il y a 2 paires de chaussettes rouges, 2 paires de chaussettes vertes, 4 paires de chaussettes bleues, 5 paires de chaussettes noires et 5 paires de chaussettes blanches.

Dans le deuxième tiroir, Bernard a mis des T-shirt. Il y a 4 T-shirt rouges, 5 T-shirt verts, 6 T-shirt bleus, 4 T-shirt noirs et 4 T-shirt blancs.

Un matin, il y a une panne de courant et Bernard prend au hasard une paire de chaussettes dans le premier tiroir et un T-shirt dans le deuxième.

- a. Quelle est la probabilité que Bernard ait choisi des chaussettes et un T-shirt rouges?
- b. Quelle est la probabilité que Bernard ait choisi des chaussettes et un T-shirt de la même couleur?
- c. Quelle est la probabilité que Bernard ait choisi des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes?



Victor dispose d'un dé à 8 faces numérotées de 1 à 8 et d'un dé à 10 faces numérotées de 1 à 10. Il lance ses deux dés et en fait la somme.

a. Reporter dans un tableau les issues possibles de cette expérience aléatoire et leurs probabilités respectives.

b. Marina dispose d'un dé à 4 faces numérotées de 1 à 4 et d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6. Elle décide de proposer un défi à Victor: "On choisit un nombre cible entre 2 et 10, on lance nos deux dés en même temps. Le premier dont la somme des dés est la cible a gagné."

c. Victor qui connaît les probabilités calculées au 1) propose alors de choisir 9 comme nombre cible. Il pense avoir plus de chances de gagner que Marina. A-t-il raison?

Si oui, quel nombre doit choisir Marina pour avoir un défi qui lui soit favorable et si non, y a-t-il un meilleur choix pour Victor?

d. Y a-t-il un nombre cible qui donne un jeu équitable où chacun aura la même probabilité de gagner?

Exercice inspiré des problèmes DuDu (mathix.org)



Pablo dispose d'un dé à 10 faces numérotées de 1 à 10 et d'un dé à 12 faces numérotées de 1 à 12. Il lance ses deux dés et en fait la somme.

a. Reporter dans un tableau les issues possibles de cette expérience aléatoire et leurs probabilités respectives.

b. Léa dispose d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 et d'un dé à 8 faces numérotées de 1 à 8. Elle décide de proposer un défi à Pablo : "On choisit un nombre cible entre 2 et 14, on lance nos deux dés en même temps. Le premier dont la somme des dés est la cible a gagné."

c. Pablo qui connaît les probabilités calculées au 1) propose alors de choisir 11 comme nombre cible. Il pense avoir plus de chances de gagner que Léa. A-t-il raison?

Si oui, quel nombre doit choisir Léa pour avoir un défi qui lui soit favorable et si non, y a-t-il un meilleur choix pour Pablo?

d. Y a-t-il un nombre cible qui donne un jeu équitable où chacun aura la même probabilité de gagner?

Exercice inspiré des problèmes DuDu (mathix.org)



Dans sa commode, Bernard a mis dans le premier tiroir des paires de chaussettes. Il y a 5 paires de chaussettes rouges, 7 paires de chaussettes vertes, 4 paires de chaussettes bleues, 3 paires de chaussettes noires et 4 paires de chaussettes blanches.

Dans le deuxième tiroir, Bernard a mis des T-shirt. Il y a 2 T-shirt rouges, 3 T-shirt verts, 6 T-shirt bleus, 5 T-shirt noirs et 4 T-shirt blancs.

Un matin, il y a une panne de courant et Bernard prend au hasard une paire de chaussettes dans le premier tiroir et un T-shirt dans le deuxième.

- a.** Quelle est la probabilité que Bernard ait choisi des chaussettes et un T-shirt verts?
- b.** Quelle est la probabilité que Bernard ait choisi des chaussettes et un T-shirt de la même couleur?
- c.** Quelle est la probabilité que Bernard ait choisi des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes?



Karim dispose d'un dé à 10 faces numérotées de 1 à 10 et d'un dé à 12 faces numérotées de 1 à 12. Il lance ses deux dés et en fait la somme.

a. Reporter dans un tableau les issues possibles de cette expérience aléatoire et leurs probabilités respectives.

b. Aude dispose d'un dé à 4 faces numérotées de 1 à 4 et d'un dé à 8 faces numérotées de 1 à 8. Elle décide de proposer un défi à Karim : "On choisit un nombre cible entre 2 et 12, on lance nos deux dés en même temps. Le premier dont la somme des dés est la cible a gagné."

c. Karim qui connaît les probabilités calculées au 1) propose alors de choisir 11 comme nombre cible. Il pense avoir plus de chances de gagner que Aude. A-t-il raison?

Si oui, quel nombre doit choisir Aude pour avoir un défi qui lui soit favorable et si non, y a-t-il un meilleur choix pour Karim?

d. Y a-t-il un nombre cible qui donne un jeu équitable où chacun aura la même probabilité de gagner?

Exercice inspiré des problèmes DuDu (mathix.org)



Dans sa commode, Benjamin a mis dans le premier tiroir des paires de chaussettes. Il y a 3 paires de chaussettes rouges, 6 paires de chaussettes vertes, 4 paires de chaussettes bleues, 4 paires de chaussettes noires et 4 paires de chaussettes blanches.

Dans le deuxième tiroir, Benjamin a mis des T-shirt. Il y a 5 T-shirt rouges, 3 T-shirt verts, 2 T-shirt bleus, 3 T-shirt noirs et 5 T-shirt blancs.

Un matin, il y a une panne de courant et Benjamin prend au hasard une paire de chaussettes dans le premier tiroir et un T-shirt dans le deuxième.

- a.** Quelle est la probabilité que Benjamin ait choisi des chaussettes et un T-shirt bleus?
- b.** Quelle est la probabilité que Benjamin ait choisi des chaussettes et un T-shirt de la même couleur?
- c.** Quelle est la probabilité que Benjamin ait choisi des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes?



Arthur dispose d'un dé à 8 faces numérotées de 1 à 8 et d'un dé à 12 faces numérotées de 1 à 12. Il lance ses deux dés et en fait la somme.

a. Reporter dans un tableau les issues possibles de cette expérience aléatoire et leurs probabilités respectives.

b. Nawel dispose d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 et d'un dé à 10 faces numérotées de 1 à 10. Elle décide de proposer un défi à Arthur: "On choisit un nombre cible entre 2 et 16, on lance nos deux dés en même temps. Le premier dont la somme des dés est la cible a gagné."

c. Arthur qui connaît les probabilités calculées au 1) propose alors de choisir 9 comme nombre cible. Il pense avoir plus de chances de gagner que Nawel. A-t-il raison?

Si oui, quel nombre doit choisir Nawel pour avoir un défi qui lui soit favorable et si non, y a-t-il un meilleur choix pour Arthur?

d. Y a-t-il un nombre cible qui donne un jeu équitable où chacun aura la même probabilité de gagner?

Exercice inspiré des problèmes DuDu (mathix.org)



EX

1

On considère l'expérience consistant à tirer deux cartes dans un jeu de 52 cartes.

Partie 1 : On effectue le tirage de la deuxième carte après remise de la première dans le jeu.

- a.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de la même couleur (Rouge/Rouge ou Noire/Noire)?
- b.** Quelle est la probabilité de tirer 2 sept?
- c.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de pique?

Partie 2 : On effectue le tirage de la deuxième carte sans remise de la première dans le jeu.

Reprendre les 3 questions de la partie 1 dans cette nouvelle expérience.



Dans le frigo, il y a 12 yaourts. 2 sont à la fraise, 6 sont à la vanille et 4 sont à la banane. Aude en choisit un au hasard. Son frère Jean-Claude en choisit un au hasard à son tour.

- a.** Combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Donner un exemple d'issue.
- b.** Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité? Justifier.
- c.** Calculer la probabilité que Aude et Jean-Claude aient choisi tous les deux un yaourt à la fraise.
- d.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
- e.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.



On considère l'expérience consistant à tirer deux cartes dans un jeu de 32 cartes.

Partie 1 : On effectue le tirage de la deuxième carte après remise de la première dans le jeu.

- a.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de la même couleur (Rouge/Rouge ou Noire/Noire)?
- b.** Quelle est la probabilité de tirer 2 rois?
- c.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de trèfle?

Partie 2 : On effectue le tirage de la deuxième carte sans remise de la première dans le jeu.

Reprendre les 3 questions de la partie 1 dans cette nouvelle expérience.



Dans le frigo, il y a 14 yaourts. 2 sont à la fraise, 6 sont à la cerise et 6 sont à l'abricot. Corinne en choisit un au hasard. Son frère Nacim en choisit un au hasard à son tour.

- a.** Combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Donner un exemple d'issue.
- b.** Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité? Justifier.
- c.** Calculer la probabilité que Corinne et Nacim aient choisi tous les deux un yaourt à la fraise.
- d.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
- e.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.



Dans le frigo, il y a 18 yaourts. 5 sont à l'abricot, 7 sont à la banane et 6 sont à la fraise. Manon en choisit un au hasard. Son frère Christophe en choisit un au hasard à son tour.

- a.** Combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Donner un exemple d'issue.
- b.** Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité? Justifier.
- c.** Calculer la probabilité que Manon et Christophe aient choisi tous les deux un yaourt à l'abricot.
- d.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
- e.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.



EX

1

On considère l'expérience consistant à tirer deux cartes dans un jeu de 52 cartes.

Partie 1 : On effectue le tirage de la deuxième carte après remise de la première dans le jeu.

- a.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de la même couleur (Rouge/Rouge ou Noire/Noire)?
- b.** Quelle est la probabilité de tirer 2 valets?
- c.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de pique?

Partie 2 : On effectue le tirage de la deuxième carte sans remise de la première dans le jeu.

Reprendre les 3 questions de la partie 1 dans cette nouvelle expérience.



On considère l'expérience consistant à tirer deux cartes dans un jeu de 52 cartes.

Partie 1 : On effectue le tirage de la deuxième carte après remise de la première dans le jeu.

- a.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de la même couleur (Rouge/Rouge ou Noire/Noire)?
- b.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cinq?
- c.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de cœur?

Partie 2 : On effectue le tirage de la deuxième carte sans remise de la première dans le jeu.

Reprendre les 3 questions de la partie 1 dans cette nouvelle expérience.



Dans sa commode, Fernando a mis dans le premier tiroir des paires de chaussettes. Il y a 2 paires de chaussettes rouges, 7 paires de chaussettes vertes, 2 paires de chaussettes bleues, 4 paires de chaussettes noires et 3 paires de chaussettes blanches.

Dans le deuxième tiroir, Fernando a mis des T-shirt. Il y a 5 T-shirt rouges, 2 T-shirt verts, 6 T-shirt bleus, 3 T-shirt noirs et 2 T-shirt blancs.

Un matin, il y a une panne de courant et Fernando prend au hasard une paire de chaussettes dans le premier tiroir et un T-shirt dans le deuxième.

- a.** Quelle est la probabilité que Fernando ait choisi des chaussettes et un T-shirt blancs?
- b.** Quelle est la probabilité que Fernando ait choisi des chaussettes et un T-shirt de la même couleur?
- c.** Quelle est la probabilité que Fernando ait choisi des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes?



Dans le frigo, il y a 13 yaourts. 5 sont à la banane, 6 sont à la cerise et 2 sont à la vanille. Nadia en choisit un au hasard. Son frère Victor en choisit un au hasard à son tour.

- a.** Combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Donner un exemple d'issue.
- b.** Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité? Justifier.
- c.** Calculer la probabilité que Nadia et Victor aient choisi tous les deux un yaourt à la banane.
- d.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
- e.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.



On considère l'expérience consistant à tirer deux cartes dans un jeu de 52 cartes.

Partie 1 : On effectue le tirage de la deuxième carte après remise de la première dans le jeu.

- a.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de la même couleur (Rouge/Rouge ou Noire/Noire)?
- b.** Quelle est la probabilité de tirer 2 dix?
- c.** Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de cœur?

Partie 2 : On effectue le tirage de la deuxième carte sans remise de la première dans le jeu.

Reprendre les 3 questions de la partie 1 dans cette nouvelle expérience.



Victor dispose d'un dé à 8 faces numérotées de 1 à 8 et d'un dé à 12 faces numérotées de 1 à 12. Il lance ses deux dés et en fait la somme.

a. Reporter dans un tableau les issues possibles de cette expérience aléatoire et leurs probabilités respectives.

b. Marina dispose d'un dé à 4 faces numérotées de 1 à 4 et d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6. Elle décide de proposer un défi à Victor: "On choisit un nombre cible entre 2 et 10, on lance nos deux dés en même temps. Le premier dont la somme des dés est la cible a gagné."

c. Victor qui connaît les probabilités calculées au 1) propose alors de choisir 9 comme nombre cible. Il pense avoir plus de chances de gagner que Marina. A-t-il raison?

Si oui, quel nombre doit choisir Marina pour avoir un défi qui lui soit favorable et si non, y a-t-il un meilleur choix pour Victor?

d. Y a-t-il un nombre cible qui donne un jeu équitable où chacun aura la même probabilité de gagner?

Exercice inspiré des problèmes DuDu (mathix.org)



Dans le frigo, il y a 15 yaourts. 4 sont à la cerise, 5 sont à la fraise et 6 sont à la banane. Lisa en choisit un au hasard. Son frère Nacim en choisit un au hasard à son tour.

- a.** Combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Donner un exemple d'issue.
- b.** Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité? Justifier.
- c.** Calculer la probabilité que Lisa et Nacim aient choisi tous les deux un yaourt à la cerise.
- d.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
- e.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.



Dans le frigo, il y a 10 yaourts. 3 sont à la fraise, 5 sont à la vanille et 2 sont à la banane. Julie en choisit un au hasard. Son frère David en choisit un au hasard à son tour.

- a.** Combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Donner un exemple d'issue.
- b.** Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité? Justifier.
- c.** Calculer la probabilité que Julie et David aient choisi tous les deux un yaourt à la fraise.
- d.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
- e.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.



Dans le frigo, il y a 15 yaourts. 5 sont à la fraise, 8 sont à la cerise et 2 sont à l'abricot. Dalila en choisit un au hasard. Son frère Rémi en choisit un au hasard à son tour.

- a.** Combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Donner un exemple d'issue.
- b.** Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité? Justifier.
- c.** Calculer la probabilité que Dalila et Rémi aient choisi tous les deux un yaourt à la fraise.
- d.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
- e.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.



Dans le frigo, il y a 12 yaourts. 4 sont à la fraise, 4 sont à la banane et 4 sont à la vanille. Teresa en choisit un au hasard. Son frère Victor en choisit un au hasard à son tour.

- a.** Combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Donner un exemple d'issue.
- b.** Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité? Justifier.
- c.** Calculer la probabilité que Teresa et Victor aient choisi tous les deux un yaourt à la fraise.
- d.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
- e.** Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.



EX

1

1. a. Il y a 2 paires de chaussettes bleues et il y a 22 paires de chaussettes possibles. La probabilité de choisir une paire de chaussettes bleues est : $\frac{2}{22} = \frac{1 \times 2}{11 \times 2} = \frac{1}{11}$.

Il y a 6 T-shirt bleus et il y a 21 T-shirt possibles. La probabilité de choisir un des T-shirt bleus est : $\frac{6}{21} = \frac{2 \times 3}{7 \times 3} = \frac{2}{7}$.

Guillaume a donc $\frac{2}{7}$ de une chance sur 11 de choisir des chaussettes et un T-shirt bleus.

Soit $\frac{2}{7} \times \frac{1}{11} = \frac{2 \times 1}{7 \times 11} = \frac{2}{77}$.

b. La probabilité de choisir une paire de chaussettes noires est : $\frac{5}{22}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt noirs est : $\frac{6}{21} = \frac{2 \times 3}{7 \times 3} = \frac{2}{7}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt noirs est : $\frac{2}{7} \times \frac{5}{22} = \frac{2 \times 5}{7 \times 22} = \frac{10}{154} = \frac{5 \times 2}{77 \times 2} = \frac{5}{77}$.

La probabilité de choisir une paire de chaussettes vertes est : $\frac{5}{22}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt verts est : $\frac{2}{21}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt verts est : $\frac{2}{21} \times \frac{5}{22} = \frac{2 \times 5}{21 \times 22} = \frac{10}{462} = \frac{5 \times 2}{231 \times 2} = \frac{5}{231}$.

On en déduit que la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt de la même couleur est :

$\frac{2}{77} + \frac{5}{77} + \frac{5}{231} = \frac{6}{231} + \frac{15}{231} + \frac{5}{231} = \frac{26}{231}$.

c. L'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes" est l'événement contraire de l'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de même couleur".

Donc sa probabilité est : $1 - \frac{26}{231} = \frac{231 - 26}{231} = \frac{205}{231}$.



EX

1

1. Partie 1.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a deux couleurs (rouge et noire) et le nombre de cartes rouges est le même que le nombre de cartes noires : 26.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc :

$$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}.$$

b. Il y a 4 neuf dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un neuf est donc de

$$\frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$$

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première), la probabilité de tirer un neuf est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 neuf est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{169}$.

c. Il y a 13 cartes de trèfle dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un trèfle est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première) la probabilité de tirer un trèfle est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 trèfles est donc $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$.

Partie 2.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a maintenant une carte en moins dans la couleur désirée, soit 25, et il y a une carte en moins dans le jeu, soit 51.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc : $\frac{25}{51}$.

b. Il y a 4 neuf dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un neuf est donc de $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

Pour que l'événement se réalise la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un neuf.

La probabilité de tirer un deuxième neuf est donc : $\frac{3}{51} = \frac{1}{17}$.

La probabilité de tirer 2 neuf est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{221}$.

c. Il y a 13 cartes de trèfle dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un trèfle est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

Pour que l'événement se réalise, la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un trèfle.

La probabilité de tirer un deuxième trèfle est donc : $\frac{12}{51} = \frac{4}{17}$.

La probabilité de tirer 2 trèfles est donc $\frac{1}{4} \times \frac{4}{17} = \frac{1}{17}$.

EX
1

1. a. Il y a 4 paires de chaussettes rouges et il y a 19 paires de chaussettes possibles. La probabilité de choisir une paire de chaussettes rouges est : $\frac{4}{19}$.

Il y a 2 T-shirt rouges et il y a 18 T-shirt possibles. La probabilité de choisir un des T-shirt rouges est : $\frac{2}{18} = \frac{1 \times 2}{9 \times 2} = \frac{1}{9}$.

Guillaume a donc $\frac{1}{9}$ de 4 chances sur 19 de choisir des chaussettes et un T-shirt rouges.

Soit $\frac{1}{9} \times \frac{4}{19} = \frac{1 \times 4}{9 \times 19} = \frac{4}{171}$.

b. La probabilité de choisir une paire de chaussettes vertes est : $\frac{2}{19}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt verts est : $\frac{3}{18} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{1}{6}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt verts est : $\frac{1}{6} \times \frac{2}{19} = \frac{1 \times 2}{6 \times 19} = \frac{2}{114} = \frac{1 \times 2}{57 \times 2} = \frac{1}{57}$.

La probabilité de choisir une paire de chaussettes blanches est : $\frac{5}{19}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt blancs est : $\frac{3}{18} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{1}{6}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt blancs est : $\frac{1}{6} \times \frac{5}{19} = \frac{1 \times 5}{6 \times 19} = \frac{5}{114}$.

On en déduit que la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt de la même couleur est :

$\frac{4}{171} + \frac{1}{57} + \frac{5}{114} = \frac{8}{342} + \frac{6}{342} + \frac{15}{342} = \frac{29}{342}$.

c. L'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes" est l'événement contraire de l'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de même couleur".

Donc sa probabilité est : $1 - \frac{29}{342} = \frac{342 - 29}{342} = \frac{313}{342}$.



EX

1

1. Partie 1.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a deux couleurs (rouge et noire) et le nombre de cartes rouges est le même que le nombre de cartes noires : 26.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc :

$$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}.$$

b. Il y a 4 neuf dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un neuf est donc de

$$\frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$$

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première), la probabilité de tirer un neuf est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 neuf est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{169}$.

c. Il y a 13 cartes de trèfle dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un trèfle est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première) la probabilité de tirer un trèfle est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 trèfles est donc $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$.

Partie 2.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a maintenant une carte en moins dans la couleur désirée, soit 25, et il y a une carte en moins dans le jeu, soit 51.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc : $\frac{25}{51}$.

b. Il y a 4 neuf dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un neuf est donc de $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

Pour que l'événement se réalise la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un neuf.

La probabilité de tirer un deuxième neuf est donc : $\frac{3}{51} = \frac{1}{17}$.

La probabilité de tirer 2 neuf est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{221}$.

c. Il y a 13 cartes de trèfle dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un trèfle est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

Pour que l'événement se réalise, la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un trèfle.

La probabilité de tirer un deuxième trèfle est donc : $\frac{12}{51} = \frac{4}{17}$.

La probabilité de tirer 2 trèfles est donc $\frac{1}{4} \times \frac{4}{17} = \frac{1}{17}$.

EX
1

1. a. Magalie peut avoir choisi un yaourt à l'abricot, à la cerise ou à la banane. Une fois qu'elle a choisi, et comme il y a au moins 2 yaourts de chaque sorte, Yazid a les mêmes 3 possibilités. Il y a donc $3 \times 3 = 9$ issues possibles.

Par exemple : Magalie a pris un yaourt à l'abricot et Yazid un yaourt à la cerise. Ce qu'on peut noter (A,C).

Les 9 issues sont : (A,A) (A,C) (A,B) (C,A) (C,C) (C,B) (B,A) (B,C) (B,B) .

b. Comme le nombre de yaourts est différent d'un parfum à l'autre, Magalie n'a pas la même probabilité de choisir n'importe quel parfum. On en déduit qu'il est impossible que les issues (A,A), (C,C) et (B,B) aient la même probabilité.

c. Il y a 4 yaourts à l'abricot, et 14 yaourts en tout, la probabilité que Magalie choisisse un yaourt à l'abricot est : $\frac{4}{14} = \frac{2 \times 2}{7 \times 2} = \frac{2}{7}$.

Ensuite, il reste 3 yaourts à l'abricot pour Yazid sur un total de 13 yaourts.

La probabilité qu'il choisisse à son tour et dans ces conditions ce parfum est : $\frac{3}{13}$.

La probabilité de l'issue (A,A) est le produit de ces deux probabilités, donc : $\frac{4}{14} \times \frac{3}{13} = \frac{12}{182} = \frac{6 \times 2}{91 \times 2} = \frac{6}{91}$.

d. Les probabilités des issues (C,C) et (B,B) peuvent être respectivement calculées de la même façon qu'à la question c) :

$$\frac{6}{14} \times \frac{5}{13} = \frac{30}{182},$$

$$\frac{4}{14} \times \frac{3}{13} = \frac{12}{182}.$$

La probabilité qu'ils choisissent le même parfum est la somme des probabilités des issues (A,A), (C,C) et (B,B), soit :

$$\frac{12}{182} + \frac{30}{182} + \frac{12}{182} = \frac{54}{182} = \frac{27 \times 2}{91 \times 2} = \frac{27}{91}.$$

e. Choisir des parfums différents est l'événement contraire de l'événement dont on a calculé la probabilité à la question d).

$$\text{La probabilité de cet événement est donc : } 1 - \frac{27}{91} = \frac{91}{91} - \frac{27}{91} = \frac{64}{91}.$$



EX

1

1. a. Lisa peut avoir choisi un yaourt à la banane, à la cerise ou à la fraise. Une fois qu'elle a choisi, et comme il y a au moins 2 yaourts de chaque sorte, Pablo a les mêmes 3 possibilités. Il y a donc $3 \times 3 = 9$ issues possibles.

Par exemple : Lisa a pris un yaourt à la banane et Pablo un yaourt à la cerise. Ce qu'on peut noter (B,C).

Les 9 issues sont : (B,B) (B,C) (B,F) (C,B) (C,C) (C,F) (F,B) (F,C) (F,F) .

- b. Comme le nombre de yaourts est différent d'un parfum à l'autre, Lisa n'a pas la même probabilité de choisir n'importe quel parfum. On en déduit qu'il est impossible que les issues (B,B), (C,C) et (F,F) aient la même probabilité.

- c. Il y a 2 yaourts à la banane, et 11 yaourts en tout, la probabilité que Lisa choisisse un yaourt à la banane est : $\frac{2}{11}$.

Ensuite, il reste 1 yaourts à la banane pour Pablo sur un total de 10 yaourts.

La probabilité qu'il choisisse à son tour et dans ces conditions ce parfum est : $\frac{1}{10}$.

La probabilité de l'issue (B,B) est le produit de ces deux probabilités, donc : $\frac{2}{11} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{110} = \frac{1 \times 2}{55 \times 2} = \frac{1}{55}$.

- d. Les probabilités des issues (C,C) et (F,F) peuvent être respectivement calculées de la même façon qu'à la question c) :

$$\frac{5}{11} \times \frac{4}{10} = \frac{20}{110},$$

$$\frac{4}{11} \times \frac{3}{10} = \frac{12}{110}.$$

La probabilité qu'ils choisissent le même parfum est la somme des probabilités des issues (B,B), (C,C) et (F,F), soit :

$$\frac{2}{110} + \frac{20}{110} + \frac{12}{110} = \frac{34}{110} = \frac{17 \times 2}{55 \times 2} = \frac{17}{55}.$$

- e. Choisir des parfums différents est l'événement contraire de l'événement dont on a calculé la probabilité à la question d).

La probabilité de cet événement est donc : $1 - \frac{17}{55} = \frac{55}{55} - \frac{17}{55} = \frac{38}{55}$.

EX
1

1. a. Il y a 5 paires de chaussettes blanches et il y a 23 paires de chaussettes possibles. La probabilité de choisir une paire de chaussettes blanches est : $\frac{5}{23}$.

Il y a 3 T-shirt blancs et il y a 18 T-shirt possibles. La probabilité de choisir un des T-shirt blancs est : $\frac{3}{18} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{1}{6}$.

Laurent a donc $\frac{1}{6}$ de 5 chances sur 23 de choisir des chaussettes et un T-shirt blancs.

$$\text{Soit } \frac{1}{6} \times \frac{5}{23} = \frac{1 \times 5}{6 \times 23} = \frac{5}{138}.$$

- b. La probabilité de choisir une paire de chaussettes bleues est : $\frac{6}{23}$ et la probabilité de choisir

l'un des T-shirt bleus est : $\frac{4}{18} = \frac{2 \times 2}{9 \times 2} = \frac{2}{9}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt bleus est : $\frac{2}{9} \times \frac{6}{23} = \frac{2 \times 6}{9 \times 23} = \frac{12}{207} = \frac{4 \times 3}{69 \times 3} = \frac{4}{69}$.

La probabilité de choisir une paire de chaussettes vertes est : $\frac{4}{23}$ et la probabilité de choisir

l'un des T-shirt verts est : $\frac{5}{18}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt verts est : $\frac{5}{18} \times \frac{4}{23} = \frac{5 \times 4}{18 \times 23} =$

$$\frac{20}{414} = \frac{10 \times 2}{207 \times 2} = \frac{10}{207}.$$

On en déduit que la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt de la même couleur est :

$$\frac{5}{138} + \frac{4}{69} + \frac{10}{207} = \frac{15}{414} + \frac{24}{414} + \frac{20}{414} = \frac{59}{414}.$$

- c. L'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes" est l'événement contraire de l'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de même couleur".

$$\text{Donc sa probabilité est : } 1 - \frac{59}{414} = \frac{414 - 59}{414} = \frac{355}{414}.$$



EX

1

1. Partie 1.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a deux couleurs (rouge et noire) et le nombre de cartes rouges est le même que le nombre de cartes noires : 16.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc :

$$\frac{16}{32} = \frac{1}{2}.$$

b. Il y a 4 dix dans le jeu sur 32 cartes possibles. La probabilité de tirer un dix est donc de

$$\frac{4}{32} = \frac{1}{8}.$$

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première), la probabilité de tirer un dix est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 dix est donc : $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$.

c. Il y a 8 cartes de cœur dans le jeu sur 32 cartes possibles. La probabilité de tirer un cœur est donc de $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$.

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première) la probabilité de tirer un cœur est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 cœurs est donc $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$.

Partie 2.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a maintenant une carte en moins dans la couleur désirée, soit 15, et il y a une carte en moins dans le jeu, soit 31.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc : $\frac{15}{31}$.

b. Il y a 4 dix dans le jeu sur 32 cartes possibles. La probabilité de tirer un dix est donc de $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.

Pour que l'événement se réalise la deuxième carte est tirée dans les 31 cartes restantes dans lesquelles il manque un dix.

La probabilité de tirer un deuxième dix est donc : $\frac{3}{31}$.

La probabilité de tirer 2 dix est donc : $\frac{1}{8} \times \frac{3}{31} = \frac{3}{248}$.

c. Il y a 8 cartes de cœur dans le jeu sur 32 cartes possibles. La probabilité de tirer un cœur est donc de $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$.

Pour que l'événement se réalise, la deuxième carte est tirée dans les 31 cartes restantes dans lesquelles il manque un cœur.

La probabilité de tirer un deuxième cœur est donc : $\frac{7}{31}$.

La probabilité de tirer 2 cœurs est donc $\frac{1}{4} \times \frac{7}{31} = \frac{7}{124}$.



EX

1

1. a. Il y a 2 paires de chaussettes rouges et il y a 18 paires de chaussettes possibles. La probabilité de choisir une paire de chaussettes rouges est : $\frac{2}{18} = \frac{1 \times 2}{9 \times 2} = \frac{1}{9}$.

Il y a 4 T-shirt rouges et il y a 23 T-shirt possibles. La probabilité de choisir un des T-shirt rouges est : $\frac{4}{23}$.

Bernard a donc $\frac{4}{23}$ de une chance sur 9 de choisir des chaussettes et un T-shirt rouges.

Soit $\frac{4}{23} \times \frac{1}{9} = \frac{4 \times 1}{23 \times 9} = \frac{4}{207}$.

b. La probabilité de choisir une paire de chaussettes bleues est : $\frac{4}{18} = \frac{2 \times 2}{9 \times 2} = \frac{2}{9}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt bleus est : $\frac{6}{23}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt bleus est : $\frac{6}{23} \times \frac{2}{9} = \frac{6 \times 2}{23 \times 9} = \frac{12}{207} = \frac{4 \times 3}{69 \times 3} = \frac{4}{69}$.

La probabilité de choisir une paire de chaussettes noires est : $\frac{5}{18}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt noirs est : $\frac{4}{23}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt noirs est : $\frac{4}{23} \times \frac{5}{18} = \frac{4 \times 5}{23 \times 18} = \frac{20}{414} = \frac{10 \times 2}{207 \times 2} = \frac{10}{207}$.

On en déduit que la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt de la même couleur est :

$\frac{4}{207} + \frac{4}{69} + \frac{10}{207} = \frac{4}{207} + \frac{12}{207} + \frac{10}{207} = \frac{26}{207}$.

c. L'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes" est l'événement contraire de l'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de même couleur".

Donc sa probabilité est : $1 - \frac{26}{207} = \frac{207 - 26}{207} = \frac{181}{207}$.



EX

1

1. a. Les différents résultats de l'expérience de Victor sont présentés dans cette table :

Dé 1/Dé 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Les probabilités de chaque issue sont données par ce tableau :

Résultats	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Probabilité	$\frac{1}{80}$	$\frac{2}{80}$	$\frac{3}{80}$	$\frac{4}{80}$	$\frac{5}{80}$	$\frac{6}{80}$	$\frac{7}{80}$	$\frac{8}{80}$	$\frac{8}{80}$	$\frac{8}{80}$	$\frac{7}{80}$	$\frac{6}{80}$	$\frac{5}{80}$	$\frac{4}{80}$	$\frac{3}{80}$	$\frac{2}{80}$	$\frac{1}{80}$

- b. Les probabilités en ce qui concerne Marina sont données par le tableau ci-dessous :

Résultats	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$

La probabilité qu'a Marina de faire 9 est : $\frac{2}{24} = \frac{1 \times 2}{12 \times 2} = \frac{1}{12}$.

La probabilité qu'a Victor de faire 9 est : $\frac{8}{80} = \frac{1 \times 8}{10 \times 8} = \frac{1}{10}$.

Victor a raison de penser avoir plus de chances de gagner car $\frac{1}{12} < \frac{1}{10}$.

- c. Marina devrait choisir 8 comme nombre cible.

Sa probabilité de réussir serait alors de $\frac{3}{24} = \frac{1 \times 3}{8 \times 3} = \frac{1}{8}$.

Celle de Victor serait de $\frac{7}{80}$ et $\frac{7}{80} < \frac{3}{24}$.

- d. Il n'existe pas de choix qui permette à Victor et à Marina d'avoir la même probabilité de gagner car :

$$\frac{1}{80} \neq \frac{1}{24}; \frac{2}{80} \neq \frac{2}{24}; \frac{3}{80} \neq \frac{3}{24}; \frac{6}{80} \neq \frac{4}{24}.$$

EX
1

1. a. Les différents résultats de l'expérience de Pablo sont présentés dans cette table :

Dé 1/Dé 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Les probabilités de chaque issue sont données par ce tableau :

Résultats	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Probabilité	$\frac{1}{120}$	$\frac{2}{120}$	$\frac{3}{120}$	$\frac{4}{120}$	$\frac{5}{120}$	$\frac{6}{120}$	$\frac{7}{120}$	$\frac{8}{120}$	$\frac{9}{120}$	$\frac{10}{120}$	$\frac{10}{120}$	$\frac{9}{120}$	$\frac{8}{120}$	$\frac{7}{120}$	$\frac{6}{120}$	$\frac{5}{120}$

- b. Les probabilités en ce qui concerne Léa sont données par le tableau ci-dessous :

Résultats	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Probabilité	$\frac{1}{48}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{3}{48}$	$\frac{4}{48}$	$\frac{5}{48}$	$\frac{6}{48}$	$\frac{6}{48}$	$\frac{5}{48}$	$\frac{4}{48}$	$\frac{3}{48}$	$\frac{2}{48}$	$\frac{1}{48}$	

La probabilité qu'a Léa de faire 11 est : $\frac{4}{48} = \frac{1 \times 4}{12 \times 4} = \frac{1}{12}$.

La probabilité qu'a Pablo de faire 11 est : $\frac{10}{120} = \frac{1 \times 10}{12 \times 10} = \frac{1}{12}$.

Pablo et Léa ont autant de chances de gagner car ils ont tous deux la même probabilité de faire 11, ce qui répond à la question d. .

- c. Pablo aurait du choisir 14 comme nombre cible.

Sa probabilité de réussir serait alors de $\frac{9}{120} = \frac{3 \times 3}{40 \times 3} = \frac{3}{40}$ et celle de Léa serait de $\frac{1}{48}$.

- d. Il a été déjà répondu à cette question à la question b. .



EX

1

1. a. Il y a 7 paires de chaussettes vertes et il y a 23 paires de chaussettes possibles. La probabilité de choisir une paire de chaussettes vertes est : $\frac{7}{23}$.

Il y a 3 T-shirt verts et il y a 20 T-shirt possibles. La probabilité de choisir un des T-shirt verts est : $\frac{3}{20}$.

Bernard a donc $\frac{3}{20}$ de 7 chances sur 23 de choisir des chaussettes et un T-shirt verts.

$$\text{Soit } \frac{3}{20} \times \frac{7}{23} = \frac{3 \times 7}{20 \times 23} = \frac{21}{460}.$$

- b. La probabilité de choisir une paire de chaussettes noires est : $\frac{3}{23}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt noirs est : $\frac{5}{20} = \frac{1 \times 5}{4 \times 5} = \frac{1}{4}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt noirs est : $\frac{1}{4} \times \frac{3}{23} = \frac{1 \times 3}{4 \times 23} = \frac{3}{92}$.

La probabilité de choisir une paire de chaussettes bleues est : $\frac{4}{23}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt bleus est : $\frac{6}{20} = \frac{3 \times 2}{10 \times 2} = \frac{3}{10}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt bleus est : $\frac{3}{10} \times \frac{4}{23} = \frac{3 \times 4}{10 \times 23} = \frac{12}{230} = \frac{6 \times 2}{115 \times 2} = \frac{6}{115}$.

On en déduit que la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt de la même couleur est :

$$\frac{21}{460} + \frac{3}{92} + \frac{6}{115} = \frac{21}{460} + \frac{15}{460} + \frac{24}{460} = \frac{60}{460} = \frac{3 \times 20}{23 \times 20} = \frac{3}{23}.$$

- c. L'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes" est l'événement contraire de l'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de même couleur".

$$\text{Donc sa probabilité est : } 1 - \frac{3}{23} = \frac{23-3}{23} = \frac{20}{23}.$$

EX
1

1. a. Les différents résultats de l'expérience de Karim sont présentés dans cette table :

Dé 1/Dé 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Les probabilités de chaque issue sont données par ce tableau :

Résultats	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Probabilité	$\frac{1}{120}$	$\frac{2}{120}$	$\frac{3}{120}$	$\frac{4}{120}$	$\frac{5}{120}$	$\frac{6}{120}$	$\frac{7}{120}$	$\frac{8}{120}$	$\frac{9}{120}$	$\frac{10}{120}$	$\frac{10}{120}$	$\frac{9}{120}$	$\frac{8}{120}$	$\frac{7}{120}$	$\frac{6}{120}$	$\frac{5}{120}$

- b. Les probabilités en ce qui concerne Aude sont données par le tableau ci-dessous :

Résultats	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Probabilité	$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{1}{32}$	

La probabilité qu'a Aude de faire 11 est : $\frac{2}{32} = \frac{1 \times 2}{16 \times 2} = \frac{1}{16}$.

La probabilité qu'a Karim de faire 11 est : $\frac{10}{120} = \frac{1 \times 10}{12 \times 10} = \frac{1}{12}$.

Karim a raison de penser avoir plus de chances de gagner car $\frac{1}{16} < \frac{1}{12}$.

- c. Aude devrait choisir 10 comme nombre cible.

Sa probabilité de réussir serait alors de $\frac{3}{32}$.

Celle de Karim serait de $\frac{9}{120} = \frac{3 \times 3}{40 \times 3} = \frac{3}{40}$ et $\frac{3}{40} < \frac{3}{32}$.

- d. Il n'existe pas de choix qui permette à Karim et à Aude d'avoir la même probabilité de gagner car :

$$\frac{1}{120} \neq \frac{1}{32}; \frac{2}{120} \neq \frac{2}{32}; \frac{3}{120} \neq \frac{3}{32}; \frac{4}{120} \neq \frac{4}{32}; \frac{7}{120} \neq \frac{4}{32}.$$

EX
1

1. a. Il y a 4 paires de chaussettes bleues et il y a 21 paires de chaussettes possibles. La probabilité de choisir une paire de chaussettes bleues est : $\frac{4}{21}$.

Il y a 2 T-shirt bleus et il y a 18 T-shirt possibles. La probabilité de choisir un des T-shirt bleus est : $\frac{2}{18} = \frac{1 \times 2}{9 \times 2} = \frac{1}{9}$.

Benjamin a donc $\frac{1}{9}$ de 4 chances sur 21 de choisir des chaussettes et un T-shirt bleus.

Soit $\frac{1}{9} \times \frac{4}{21} = \frac{1 \times 4}{9 \times 21} = \frac{4}{189}$.

- b. La probabilité de choisir une paire de chaussettes rouges est : $\frac{3}{21} = \frac{1 \times 3}{7 \times 3} = \frac{1}{7}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt rouges est : $\frac{5}{18}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt rouges est : $\frac{5}{18} \times \frac{1}{7} = \frac{5 \times 1}{18 \times 7} = \frac{5}{126}$.

La probabilité de choisir une paire de chaussettes noires est : $\frac{4}{21}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt noirs est : $\frac{3}{18} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{1}{6}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt noirs est : $\frac{1}{6} \times \frac{4}{21} = \frac{1 \times 4}{6 \times 21} = \frac{4}{126} = \frac{2 \times 2}{63 \times 2} = \frac{2}{63}$.

On en déduit que la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt de la même couleur est :

$$\frac{4}{189} + \frac{5}{126} + \frac{2}{63} = \frac{8}{378} + \frac{15}{378} + \frac{12}{378} = \frac{35}{378} = \frac{5 \times 7}{54 \times 7} = \frac{5}{54}.$$

- c. L'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes" est l'événement contraire de l'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de même couleur".

Donc sa probabilité est : $1 - \frac{5}{54} = \frac{54 - 5}{54} = \frac{49}{54}$.



EX

1

1. a. Les différents résultats de l'expérience de Arthur sont présentés dans cette table :

Dé 1/Dé 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Les probabilités de chaque issue sont données par ce tableau :

Résultats	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Probabilité	$\frac{1}{96}$	$\frac{2}{96}$	$\frac{3}{96}$	$\frac{4}{96}$	$\frac{5}{96}$	$\frac{6}{96}$	$\frac{7}{96}$	$\frac{8}{96}$	$\frac{8}{96}$	$\frac{8}{96}$	$\frac{8}{96}$	$\frac{8}{96}$	$\frac{7}{96}$	$\frac{6}{96}$	$\frac{5}{96}$	$\frac{4}{96}$	$\frac{3}{96}$	$\frac{2}{96}$	$\frac{1}{96}$

- b. Les probabilités en ce qui concerne Nawel sont données par le tableau ci-dessous :

Résultats	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Probabilité	$\frac{1}{60}$	$\frac{2}{60}$	$\frac{3}{60}$	$\frac{4}{60}$	$\frac{5}{60}$	$\frac{6}{60}$	$\frac{6}{60}$	$\frac{6}{60}$	$\frac{6}{60}$	$\frac{6}{60}$	$\frac{5}{60}$	$\frac{4}{60}$	$\frac{3}{60}$	$\frac{2}{60}$	$\frac{1}{60}$

La probabilité qu'a Nawel de faire 9 est : $\frac{6}{60} = \frac{1 \times 6}{10 \times 6} = \frac{1}{10}$.

La probabilité qu'a Arthur de faire 9 est : $\frac{8}{96} = \frac{1 \times 8}{12 \times 8} = \frac{1}{12}$.

Arthur se trompe en croyant avoir plus de chances de gagner car $\frac{1}{10} > \frac{1}{12}$.

- c. Arthur aurait du choisir 16 comme nombre cible.

Sa probabilité de réussir serait alors de $\frac{5}{96}$ et celle de Nawel serait de $\frac{1}{60}$.

- d. En choisissant 12 comme cible, Arthur et Nawel ont la même probabilité de gagner.

Pour Arthur la probabilité est : $\frac{8}{96} = \frac{1 \times 8}{12 \times 8} = \frac{1}{12}$ tout comme pour Nawel : $\frac{5}{60} = \frac{1 \times 5}{12 \times 5} = \frac{1}{12}$.



EX

1

1. Partie 1.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a deux couleurs (rouge et noire) et le nombre de cartes rouges est le même que le nombre de cartes noires : 26.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc :

$$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}.$$

b. Il y a 4 sept dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un sept est donc de

$$\frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$$

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première), la probabilité de tirer un sept est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 sept est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{169}$.

c. Il y a 13 cartes de pique dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un pique est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première) la probabilité de tirer un pique est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 piques est donc $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$.

Partie 2.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a maintenant une carte en moins dans la couleur désirée, soit 25, et il y a une carte en moins dans le jeu, soit 51.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc : $\frac{25}{51}$.

b. Il y a 4 sept dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un sept est donc de $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

Pour que l'événement se réalise la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un sept.

La probabilité de tirer un deuxième sept est donc : $\frac{3}{51} = \frac{1}{17}$.

La probabilité de tirer 2 sept est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{221}$.

c. Il y a 13 cartes de pique dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un pique est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

Pour que l'événement se réalise, la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un pique.

La probabilité de tirer un deuxième pique est donc : $\frac{12}{51} = \frac{4}{17}$.

La probabilité de tirer 2 piques est donc $\frac{1}{4} \times \frac{4}{17} = \frac{1}{17}$.



EX

1

1. a. Aude peut avoir choisi un yaourt à la fraise, à la vanille ou à la banane. Une fois qu'elle a choisi, et comme il y a au moins 2 yaourts de chaque sorte, Jean-Claude a les mêmes 3 possibilités. Il y a donc $3 \times 3 = 9$ issues possibles.

Par exemple : Aude a pris un yaourt à la fraise et Jean-Claude un yaourt à la vanille. Ce qu'on peut noter (F,V).

Les 9 issues sont : (F,F) (F,V) (F,B) (V,F) (V,V) (V,B) (B,F) (B,V) (B,B) .

- b. Comme le nombre de yaourts est différent d'un parfum à l'autre, Aude n'a pas la même probabilité de choisir n'importe quel parfum. On en déduit qu'il est impossible que les issues (F,F), (V,V) et (B,B) aient la même probabilité.

- c. Il y a 2 yaourts à la fraise, et 12 yaourts en tout, la probabilité que Aude choisisse un yaourt à la fraise est : $\frac{2}{12} = \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{1}{6}$.

Ensuite, il reste 1 yaourts à la fraise pour Jean-Claude sur un total de 11 yaourts.

La probabilité qu'il choisisse à son tour et dans ces conditions ce parfum est : $\frac{1}{11}$.

La probabilité de l'issue (F,F) est le produit de ces deux probabilités, donc : $\frac{2}{12} \times \frac{1}{11} = \frac{2}{132} = \frac{1 \times 2}{66 \times 2} = \frac{1}{66}$.

- d. Les probabilités des issues (V,V) et (B,B) peuvent être respectivement calculées de la même façon qu'à la question c) :

$$\frac{6}{12} \times \frac{5}{11} = \frac{30}{132},$$

$$\frac{4}{12} \times \frac{3}{11} = \frac{12}{132}.$$

La probabilité qu'ils choisissent le même parfum est la somme des probabilités des issues (F,F), (V,V) et (B,B), soit :

$$\frac{2}{132} + \frac{30}{132} + \frac{12}{132} = \frac{44}{132} = \frac{1 \times 44}{3 \times 44} = \frac{1}{3}.$$

- e. Choisir des parfums différents est l'événement contraire de l'événement dont on a calculé la probabilité à la question d).

La probabilité de cet événement est donc : $1 - \frac{1}{3} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.



EX

1

1. Partie 1.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a deux couleurs (rouge et noire) et le nombre de cartes rouges est le même que le nombre de cartes noires : 16.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc :

$$\frac{16}{32} = \frac{1}{2}.$$

b. Il y a 4 rois dans le jeu sur 32 cartes possibles. La probabilité de tirer un roi est donc de

$$\frac{4}{32} = \frac{1}{8}.$$

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première), la probabilité de tirer un roi est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 rois est donc : $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$.

c. Il y a 8 cartes de trèfle dans le jeu sur 32 cartes possibles. La probabilité de tirer un trèfle est donc de $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$.

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première) la probabilité de tirer un trèfle est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 trèfles est donc $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$.

Partie 2.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a maintenant une carte en moins dans la couleur désirée, soit 15, et il y a une carte en moins dans le jeu, soit 31.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc : $\frac{15}{31}$.

b. Il y a 4 rois dans le jeu sur 32 cartes possibles. La probabilité de tirer un roi est donc de $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.

Pour que l'événement se réalise la deuxième carte est tirée dans les 31 cartes restantes dans lesquelles il manque un roi.

La probabilité de tirer un deuxième roi est donc : $\frac{3}{31}$.

La probabilité de tirer 2 rois est donc : $\frac{1}{8} \times \frac{3}{31} = \frac{3}{248}$.

c. Il y a 8 cartes de trèfle dans le jeu sur 32 cartes possibles. La probabilité de tirer un trèfle est donc de $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$.

Pour que l'événement se réalise, la deuxième carte est tirée dans les 31 cartes restantes dans lesquelles il manque un trèfle.

La probabilité de tirer un deuxième trèfle est donc : $\frac{7}{31}$.

La probabilité de tirer 2 trèfles est donc $\frac{1}{4} \times \frac{7}{31} = \frac{7}{124}$.

EX
1

1. a. Corinne peut avoir choisi un yaourt à la fraise, à la cerise ou à l'abricot. Une fois qu'elle a choisi, et comme il y a au moins 2 yaourts de chaque sorte, Nacim a les mêmes 3 possibilités. Il y a donc $3 \times 3 = 9$ issues possibles.

Par exemple : Corinne a pris un yaourt à la fraise et Nacim un yaourt à la cerise. Ce qu'on peut noter (F,C).

Les 9 issues sont : (F,F) (F,C) (F,A) (C,F) (C,C) (C,A) (A,F) (A,C) (A,A) .

b. Comme le nombre de yaourts est différent d'un parfum à l'autre, Corinne n'a pas la même probabilité de choisir n'importe quel parfum. On en déduit qu'il est impossible que les issues (F,F), (C,C) et (A,A) aient la même probabilité.

c. Il y a 2 yaourts à la fraise, et 14 yaourts en tout, la probabilité que Corinne choisisse un yaourt à la fraise est : $\frac{2}{14} = \frac{1 \times 2}{7 \times 2} = \frac{1}{7}$.

Ensuite, il reste 1 yaourts à la fraise pour Nacim sur un total de 13 yaourts.

La probabilité qu'il choisisse à son tour et dans ces conditions ce parfum est : $\frac{1}{13}$.

La probabilité de l'issue (F,F) est le produit de ces deux probabilités, donc : $\frac{2}{14} \times \frac{1}{13} = \frac{2}{182} = \frac{1 \times 2}{91 \times 2} = \frac{1}{91}$.

d. Les probabilités des issues (C,C) et (A,A) peuvent être respectivement calculées de la même façon qu'à la question c) :

$$\frac{6}{14} \times \frac{5}{13} = \frac{30}{182},$$

$$\frac{6}{14} \times \frac{5}{13} = \frac{30}{182}.$$

La probabilité qu'ils choisissent le même parfum est la somme des probabilités des issues (F,F), (C,C) et (A,A), soit :

$$\frac{2}{182} + \frac{30}{182} + \frac{30}{182} = \frac{62}{182} = \frac{31 \times 2}{91 \times 2} = \frac{31}{91}.$$

e. Choisir des parfums différents est l'événement contraire de l'événement dont on a calculé la probabilité à la question d).

$$\text{La probabilité de cet événement est donc : } 1 - \frac{31}{91} = \frac{91}{91} - \frac{31}{91} = \frac{60}{91}.$$

EX
1

1. a. Manon peut avoir choisi un yaourt à l'abricot, à la banane ou à la fraise. Une fois qu'elle a choisi, et comme il y a au moins 2 yaourts de chaque sorte, Christophe a les mêmes 3 possibilités. Il y a donc $3 \times 3 = 9$ issues possibles.

Par exemple : Manon a pris un yaourt à l'abricot et Christophe un yaourt à la banane. Ce qu'on peut noter (A,B).

Les 9 issues sont : (A,A) (A,B) (A,F) (B,A) (B,B) (B,F) (F,A) (F,B) (F,F) .

- b. Comme le nombre de yaourts est différent d'un parfum à l'autre, Manon n'a pas la même probabilité de choisir n'importe quel parfum. On en déduit qu'il est impossible que les issues (A,A), (B,B) et (F,F) aient la même probabilité.

- c. Il y a 5 yaourts à l'abricot, et 18 yaourts en tout, la probabilité que Manon choisisse un yaourt à l'abricot est : $\frac{5}{18}$.

Ensuite, il reste 4 yaourts à l'abricot pour Christophe sur un total de 17 yaourts.

La probabilité qu'il choisisse à son tour et dans ces conditions ce parfum est : $\frac{4}{17}$.

La probabilité de l'issue (A,A) est le produit de ces deux probabilités, donc : $\frac{5}{18} \times \frac{4}{17} = \frac{20}{306} = \frac{10 \times 2}{153 \times 2} = \frac{10}{153}$.

- d. Les probabilités des issues (B,B) et (F,F) peuvent être respectivement calculées de la même façon qu'à la question c) :

$$\frac{7}{18} \times \frac{6}{17} = \frac{42}{306},$$

$$\frac{6}{18} \times \frac{5}{17} = \frac{30}{306}.$$

La probabilité qu'ils choisissent le même parfum est la somme des probabilités des issues (A,A), (B,B) et (F,F), soit :

$$\frac{20}{306} + \frac{42}{306} + \frac{30}{306} = \frac{92}{306} = \frac{46 \times 2}{153 \times 2} = \frac{46}{153}.$$

- e. Choisir des parfums différents est l'événement contraire de l'événement dont on a calculé la probabilité à la question d).

La probabilité de cet événement est donc : $1 - \frac{46}{153} = \frac{153}{153} - \frac{46}{153} = \frac{107}{153}$.



EX

1

1. Partie 1.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a deux couleurs (rouge et noire) et le nombre de cartes rouges est le même que le nombre de cartes noires : 26.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc :

$$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}.$$

b. Il y a 4 valets dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un valet est donc

$$\text{de } \frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$$

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première), la probabilité de tirer un valet est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 valets est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{169}.$

c. Il y a 13 cartes de pique dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un pique est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première) la probabilité de tirer un pique est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 piques est donc $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}.$

Partie 2.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a maintenant une carte en moins dans la couleur désirée, soit 25, et il y a une carte en moins dans le jeu, soit 51.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc : $\frac{25}{51}.$

b. Il y a 4 valets dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un valet est donc de $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$

Pour que l'événement se réalise la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un valet.

La probabilité de tirer un deuxième valet est donc : $\frac{3}{51} = \frac{1}{17}.$

La probabilité de tirer 2 valets est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{221}.$

c. Il y a 13 cartes de pique dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un pique est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$

Pour que l'événement se réalise, la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un pique.

La probabilité de tirer un deuxième pique est donc : $\frac{12}{51} = \frac{4}{17}.$

La probabilité de tirer 2 piques est donc $\frac{1}{4} \times \frac{4}{17} = \frac{1}{17}.$



EX

1

1. Partie 1.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a deux couleurs (rouge et noire) et le nombre de cartes rouges est le même que le nombre de cartes noires : 26.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc :

$$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}.$$

b. Il y a 4 cinq dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un cinq est donc de

$$\frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$$

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première), la probabilité de tirer un cinq est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 cinq est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{169}$.

c. Il y a 13 cartes de cœur dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un cœur est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première) la probabilité de tirer un cœur est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 cœurs est donc $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$.

Partie 2.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a maintenant une carte en moins dans la couleur désirée, soit 25, et il y a une carte en moins dans le jeu, soit 51.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc : $\frac{25}{51}$.

b. Il y a 4 cinq dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un cinq est donc de $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

Pour que l'événement se réalise la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un cinq.

La probabilité de tirer un deuxième cinq est donc : $\frac{3}{51} = \frac{1}{17}$.

La probabilité de tirer 2 cinq est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{221}$.

c. Il y a 13 cartes de cœur dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un cœur est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

Pour que l'événement se réalise, la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un cœur.

La probabilité de tirer un deuxième cœur est donc : $\frac{12}{51} = \frac{4}{17}$.

La probabilité de tirer 2 cœurs est donc $\frac{1}{4} \times \frac{4}{17} = \frac{1}{17}$.



EX

1

1. a. Il y a 3 paires de chaussettes blanches et il y a 18 paires de chaussettes possibles. La probabilité de choisir une paire de chaussettes blanches est : $\frac{3}{18} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{1}{6}$.

Il y a 2 T-shirt blancs et il y a 18 T-shirt possibles. La probabilité de choisir un des T-shirt blancs est : $\frac{2}{18} = \frac{1 \times 2}{9 \times 2} = \frac{1}{9}$.

Fernando a donc $\frac{1}{9}$ de une chance sur 6 de choisir des chaussettes et un T-shirt blancs.

Soit $\frac{1}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{1 \times 1}{9 \times 6} = \frac{1}{54}$.

b. La probabilité de choisir une paire de chaussettes noires est : $\frac{4}{18} = \frac{2 \times 2}{9 \times 2} = \frac{2}{9}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt noirs est : $\frac{3}{18} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{1}{6}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt noirs est : $\frac{1}{6} \times \frac{2}{9} = \frac{1 \times 2}{6 \times 9} = \frac{2}{54} = \frac{1 \times 2}{27 \times 2} = \frac{1}{27}$.

La probabilité de choisir une paire de chaussettes rouges est : $\frac{2}{18} = \frac{1 \times 2}{9 \times 2} = \frac{1}{9}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt rouges est : $\frac{5}{18}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt rouges est : $\frac{5}{18} \times \frac{1}{9} = \frac{5 \times 1}{18 \times 9} = \frac{5}{162}$.

On en déduit que la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt de la même couleur est :

$\frac{1}{54} + \frac{1}{27} + \frac{5}{162} = \frac{3}{162} + \frac{6}{162} + \frac{5}{162} = \frac{14}{162} = \frac{7 \times 2}{81 \times 2} = \frac{7}{81}$.

c. L'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes" est l'événement contraire de l'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de même couleur".

Donc sa probabilité est : $1 - \frac{7}{81} = \frac{81-7}{81} = \frac{74}{81}$.

EX
1

1. a. Nadia peut avoir choisi un yaourt à la banane, à la cerise ou à la vanille. Une fois qu'elle a choisi, et comme il y a au moins 2 yaourts de chaque sorte, Victor a les mêmes 3 possibilités. Il y a donc $3 \times 3 = 9$ issues possibles.

Par exemple : Nadia a pris un yaourt à la banane et Victor un yaourt à la cerise. Ce qu'on peut noter (B,C).

Les 9 issues sont : (B,B) (B,C) (B,V) (C,B) (C,C) (C,V) (V,B) (V,C) (V,V) .

b. Comme le nombre de yaourts est différent d'un parfum à l'autre, Nadia n'a pas la même probabilité de choisir n'importe quel parfum. On en déduit qu'il est impossible que les issues (B,B), (C,C) et (V,V) aient la même probabilité.

c. Il y a 5 yaourts à la banane, et 13 yaourts en tout, la probabilité que Nadia choisisse un yaourt à la banane est : $\frac{5}{13}$.

Ensuite, il reste 4 yaourts à la banane pour Victor sur un total de 12 yaourts.

La probabilité qu'il choisisse à son tour et dans ces conditions ce parfum est : $\frac{4}{12} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{1}{3}$.

La probabilité de l'issue (B,B) est le produit de ces deux probabilités, donc : $\frac{5}{13} \times \frac{4}{12} = \frac{20}{156} = \frac{5 \times 4}{39 \times 4} = \frac{5}{39}$.

d. Les probabilités des issues (C,C) et (V,V) peuvent être respectivement calculées de la même façon qu'à la question c) :

$$\frac{6}{13} \times \frac{5}{12} = \frac{30}{156},$$

$$\frac{2}{13} \times \frac{1}{12} = \frac{2}{156}.$$

La probabilité qu'ils choisissent le même parfum est la somme des probabilités des issues (B,B), (C,C) et (V,V), soit :

$$\frac{20}{156} + \frac{30}{156} + \frac{2}{156} = \frac{52}{156} = \frac{1 \times 52}{3 \times 52} = \frac{1}{3}.$$

e. Choisir des parfums différents est l'événement contraire de l'événement dont on a calculé la probabilité à la question d).

La probabilité de cet événement est donc : $1 - \frac{1}{3} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.



EX

1

1. Partie 1.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a deux couleurs (rouge et noire) et le nombre de cartes rouges est le même que le nombre de cartes noires : 26.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc :

$$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}.$$

b. Il y a 4 dix dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un dix est donc de

$$\frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$$

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première), la probabilité de tirer un dix est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 dix est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{169}.$

c. Il y a 13 cartes de cœur dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un cœur est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première) la probabilité de tirer un cœur est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 cœurs est donc $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}.$

Partie 2.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a maintenant une carte en moins dans la couleur désirée, soit 25, et il y a une carte en moins dans le jeu, soit 51.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc : $\frac{25}{51}.$

b. Il y a 4 dix dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un dix est donc de $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$

Pour que l'événement se réalise la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un dix.

La probabilité de tirer un deuxième dix est donc : $\frac{3}{51} = \frac{1}{17}.$

La probabilité de tirer 2 dix est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{221}.$

c. Il y a 13 cartes de cœur dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un cœur est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$

Pour que l'événement se réalise, la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un cœur.

La probabilité de tirer un deuxième cœur est donc : $\frac{12}{51} = \frac{4}{17}.$

La probabilité de tirer 2 cœurs est donc $\frac{1}{4} \times \frac{4}{17} = \frac{1}{17}.$

EX
1

1. a. Les différents résultats de l'expérience de Victor sont présentés dans cette table :

Dé 1/Dé 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Les probabilités de chaque issue sont données par ce tableau :

Résultats	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Probabilité	$\frac{1}{96}$	$\frac{2}{96}$	$\frac{3}{96}$	$\frac{4}{96}$	$\frac{5}{96}$	$\frac{6}{96}$	$\frac{7}{96}$	$\frac{8}{96}$	$\frac{8}{96}$	$\frac{8}{96}$	$\frac{8}{96}$	$\frac{8}{96}$	$\frac{7}{96}$	$\frac{6}{96}$	$\frac{5}{96}$	$\frac{4}{96}$	$\frac{3}{96}$	$\frac{2}{96}$	$\frac{1}{96}$

- b. Les probabilités en ce qui concerne Marina sont données par le tableau ci-dessous :

Résultats	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$

La probabilité qu'a Marina de faire 9 est : $\frac{2}{24} = \frac{1 \times 2}{12 \times 2} = \frac{1}{12}$.

La probabilité qu'a Victor de faire 9 est : $\frac{8}{96} = \frac{1 \times 8}{12 \times 8} = \frac{1}{12}$.

Victor et Marina ont autant de chances de gagner car ils ont tous deux la même probabilité de faire 9, ce qui répond à la question d. .

- c. Victor aurait du choisir 10 comme nombre cible.

Sa probabilité de réussir serait alors de $\frac{8}{96} = \frac{1 \times 8}{12 \times 8} = \frac{1}{12}$ et celle de Marina serait de $\frac{1}{24}$.

- d. Il a été déjà répondu à cette question à la question b. .



EX

1

1. a. Lisa peut avoir choisi un yaourt à la cerise, à la fraise ou à la banane. Une fois qu'elle a choisi, et comme il y a au moins 2 yaourts de chaque sorte, Nacim a les mêmes 3 possibilités. Il y a donc $3 \times 3 = 9$ issues possibles.

Par exemple : Lisa a pris un yaourt à la cerise et Nacim un yaourt à la fraise. Ce qu'on peut noter (C,F).

Les 9 issues sont : (C,C) (C,F) (C,B) (F,C) (F,F) (F,B) (B,C) (B,F) (B,B) .

- b. Comme le nombre de yaourts est différent d'un parfum à l'autre, Lisa n'a pas la même probabilité de choisir n'importe quel parfum. On en déduit qu'il est impossible que les issues (C,C), (F,F) et (B,B) aient la même probabilité.

- c. Il y a 4 yaourts à la cerise, et 15 yaourts en tout, la probabilité que Lisa choisisse un yaourt à la cerise est : $\frac{4}{15}$.

Ensuite, il reste 3 yaourts à la cerise pour Nacim sur un total de 14 yaourts.

La probabilité qu'il choisisse à son tour et dans ces conditions ce parfum est : $\frac{3}{14}$.

La probabilité de l'issue (C,C) est le produit de ces deux probabilités, donc : $\frac{4}{15} \times \frac{3}{14} = \frac{12}{210} = \frac{2 \times 6}{35 \times 6} = \frac{2}{35}$.

- d. Les probabilités des issues (F,F) et (B,B) peuvent être respectivement calculées de la même façon qu'à la question c) :

$$\frac{5}{15} \times \frac{4}{14} = \frac{20}{210},$$

$$\frac{6}{15} \times \frac{5}{14} = \frac{30}{210}.$$

La probabilité qu'ils choisissent le même parfum est la somme des probabilités des issues (C,C), (F,F) et (B,B), soit :

$$\frac{12}{210} + \frac{20}{210} + \frac{30}{210} = \frac{62}{210} = \frac{31 \times 2}{105 \times 2} = \frac{31}{105}.$$

- e. Choisir des parfums différents est l'événement contraire de l'événement dont on a calculé la probabilité à la question d).

La probabilité de cet événement est donc : $1 - \frac{31}{105} = \frac{105}{105} - \frac{31}{105} = \frac{74}{105}$.

EX
1

1. a. Julie peut avoir choisi un yaourt à la fraise, à la vanille ou à la banane. Une fois qu'elle a choisi, et comme il y a au moins 2 yaourts de chaque sorte, David a les mêmes 3 possibilités. Il y a donc $3 \times 3 = 9$ issues possibles.

Par exemple : Julie a pris un yaourt à la fraise et David un yaourt à la vanille. Ce qu'on peut noter (F,V).

Les 9 issues sont : (F,F) (F,V) (F,B) (V,F) (V,V) (V,B) (B,F) (B,V) (B,B) .

- b. Comme le nombre de yaourts est différent d'un parfum à l'autre, Julie n'a pas la même probabilité de choisir n'importe quel parfum. On en déduit qu'il est impossible que les issues (F,F), (V,V) et (B,B) aient la même probabilité.

- c. Il y a 3 yaourts à la fraise, et 10 yaourts en tout, la probabilité que Julie choisisse un yaourt à la fraise est : $\frac{3}{10}$.

Ensuite, il reste 2 yaourts à la fraise pour David sur un total de 9 yaourts.

La probabilité qu'il choisisse à son tour et dans ces conditions ce parfum est : $\frac{2}{9}$.

La probabilité de l'issue (F,F) est le produit de ces deux probabilités, donc : $\frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{6}{90} = \frac{1 \times 6}{15 \times 6} = \frac{1}{15}$.

- d. Les probabilités des issues (V,V) et (B,B) peuvent être respectivement calculées de la même façon qu'à la question c) :

$$\frac{5}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{20}{90},$$

$$\frac{2}{10} \times \frac{1}{9} = \frac{2}{90}.$$

La probabilité qu'ils choisissent le même parfum est la somme des probabilités des issues (F,F), (V,V) et (B,B), soit :

$$\frac{6}{90} + \frac{20}{90} + \frac{2}{90} = \frac{28}{90} = \frac{14 \times 2}{45 \times 2} = \frac{14}{45}.$$

- e. Choisir des parfums différents est l'événement contraire de l'événement dont on a calculé la probabilité à la question d).

La probabilité de cet événement est donc : $1 - \frac{14}{45} = \frac{45}{45} - \frac{14}{45} = \frac{31}{45}$.



EX

1

1. a. Dalila peut avoir choisi un yaourt à la fraise, à la cerise ou à l'abricot. Une fois qu'elle a choisi, et comme il y a au moins 2 yaourts de chaque sorte, Rémi a les mêmes 3 possibilités. Il y a donc $3 \times 3 = 9$ issues possibles.

Par exemple : Dalila a pris un yaourt à la fraise et Rémi un yaourt à la cerise. Ce qu'on peut noter (F,C).

Les 9 issues sont : (F,F) (F,C) (F,A) (C,F) (C,C) (C,A) (A,F) (A,C) (A,A) .

- b. Comme le nombre de yaourts est différent d'un parfum à l'autre, Dalila n'a pas la même probabilité de choisir n'importe quel parfum. On en déduit qu'il est impossible que les issues (F,F), (C,C) et (A,A) aient la même probabilité.

- c. Il y a 5 yaourts à la fraise, et 15 yaourts en tout, la probabilité que Dalila choisisse un yaourt à la fraise est : $\frac{5}{15} = \frac{1 \times 5}{3 \times 5} = \frac{1}{3}$.

Ensuite, il reste 4 yaourts à la fraise pour Rémi sur un total de 14 yaourts.

La probabilité qu'il choisisse à son tour et dans ces conditions ce parfum est : $\frac{4}{14} = \frac{2 \times 2}{7 \times 2} = \frac{2}{7}$.

La probabilité de l'issue (F,F) est le produit de ces deux probabilités, donc : $\frac{5}{15} \times \frac{4}{14} = \frac{20}{210} = \frac{2 \times 10}{21 \times 10} = \frac{2}{21}$.

- d. Les probabilités des issues (C,C) et (A,A) peuvent être respectivement calculées de la même façon qu'à la question c) :

$$\frac{8}{15} \times \frac{7}{14} = \frac{56}{210},$$

$$\frac{2}{15} \times \frac{1}{14} = \frac{2}{210}.$$

La probabilité qu'ils choisissent le même parfum est la somme des probabilités des issues (F,F), (C,C) et (A,A), soit :

$$\frac{20}{210} + \frac{56}{210} + \frac{2}{210} = \frac{78}{210} = \frac{13 \times 6}{35 \times 6} = \frac{13}{35}.$$

- e. Choisir des parfums différents est l'événement contraire de l'événement dont on a calculé la probabilité à la question d).

La probabilité de cet événement est donc : $1 - \frac{13}{35} = \frac{35}{35} - \frac{13}{35} = \frac{22}{35}$.

EX
1

1. a. Teresa peut avoir choisi un yaourt à la fraise, à la banane ou à la vanille. Une fois qu'elle a choisi, et comme il y a au moins 2 yaourts de chaque sorte, Victor a les mêmes 3 possibilités. Il y a donc $3 \times 3 = 9$ issues possibles.

Par exemple : Teresa a pris un yaourt à la fraise et Victor un yaourt à la banane. Ce qu'on peut noter (F,B).

Les 9 issues sont : (F,F) (F,B) (F,V) (B,F) (B,B) (B,V) (V,F) (V,B) (V,V) .

- b. Comme le nombre de yaourts est différent d'un parfum à l'autre, Teresa n'a pas la même probabilité de choisir n'importe quel parfum. On en déduit qu'il est impossible que les issues (F,F), (B,B) et (V,V) aient la même probabilité.

- c. Il y a 4 yaourts à la fraise, et 12 yaourts en tout, la probabilité que Teresa choisisse un yaourt à la fraise est : $\frac{4}{12} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{1}{3}$.

Ensuite, il reste 3 yaourts à la fraise pour Victor sur un total de 11 yaourts.

La probabilité qu'il choisisse à son tour et dans ces conditions ce parfum est : $\frac{3}{11}$.

La probabilité de l'issue (F,F) est le produit de ces deux probabilités, donc : $\frac{4}{12} \times \frac{3}{11} = \frac{12}{132} = \frac{1 \times 12}{11 \times 12} = \frac{1}{11}$.

- d. Les probabilités des issues (B,B) et (V,V) peuvent être respectivement calculées de la même façon qu'à la question c) :

$$\frac{4}{12} \times \frac{3}{11} = \frac{12}{132},$$

$$\frac{4}{12} \times \frac{3}{11} = \frac{12}{132}.$$

La probabilité qu'ils choisissent le même parfum est la somme des probabilités des issues (F,F), (B,B) et (V,V), soit :

$$\frac{12}{132} + \frac{12}{132} + \frac{12}{132} = \frac{36}{132} = \frac{3 \times 12}{11 \times 12} = \frac{3}{11}.$$

- e. Choisir des parfums différents est l'événement contraire de l'événement dont on a calculé la probabilité à la question d).

La probabilité de cet événement est donc : $1 - \frac{3}{11} = \frac{11}{11} - \frac{3}{11} = \frac{8}{11}$.